

1.7. Два пловца должны попасть из точки A на одном берегу реки в прямо противоположную точку B на другом берегу. Для этого один из них решил переплыть реку по прямой AB , другой же — все время держать курс перпендикулярно к течению, а расстояние, на которое его снесет, пройти пешком по берегу со скоростью u . При каком значении u оба пловца достигнут точки B за одинаковое время, если скорость течения $v_0 = 2,0$ км/ч и скорость каждого пловца относительно воды $v' = 2,5$ км/ч?

1.9. Лодка движется относительно воды со скоростью, в $n = 2,0$ раза меньшей скорости течения реки. Под каким углом к направлению течения лодка должна держать курс, чтобы ее снесло течением как можно меньше?

1.11. Два шарика бросили одновременно из одной точки в горизонтальном направлении в противоположные стороны со скоростями $v_1 = 3,0$ м/с и $v_2 = 4,0$ м/с. Найти расстояние между шариками в момент, когда их скорости окажутся взаимно перпендикулярными.

1.13. Точка A движется равномерно со скоростью v так, что вектор $\mathbf{v}$ все время "нацелен" на точку B , которая движется прямолинейно и равномерно со скоростью $u < v$. В начальный момент $\mathbf{v} \perp \mathbf{u}$ и расстояние между точками равно l . Через сколько времени точки встретятся?

1.16. Две частицы движутся с постоянными скоростями v_1 и v_2 по двум взаимно перпендикулярным прямым к точке их пересечения O . В момент $t = 0$ частицы находились на расстояниях l_1 и l_2 от точки O . Через сколько времени после этого расстояние между частицами станет наименьшим? Чему оно равно?

1.22. Частица движется в положительном направлении оси x так, что ее скорость меняется по закону $v = \alpha \sqrt{x}$, где α — положительная постоянная. В момент $t = 0$ частица находилась в точке $x = 0$. Найти:

- а) ее скорость и ускорение как функции времени;
- б) среднюю скорость за время, в течение которого она пройдет первые s метров пути.

1.23. Точка движется, замедляясь, по прямой с ускорением, модуль которого зависит от ее скорости v как $a = \alpha \sqrt{v}$, где α — постоянная. В начальный момент скорость точки равна v_0 . Какой путь она пройдет до остановки и за какое время?

1.31. Пушка и цель находятся на одном уровне на расстоянии 5,1 км друг от друга. Через сколько времени снаряд с начальной скоростью 240 м/с достигнет цели?

1.33. Воздушный шар начинает подниматься с поверхности земли. Скорость его подъема постоянна и равна v_0 . Благодаря ветру шар приобретает горизонтальную компоненту скорости $v_x = \alpha y$, где α — постоянная, y — высота подъема. Найти зависимости от высоты подъема:

- сноса шара $x(y)$;
- полного, тангенциального и нормального ускорений шара.

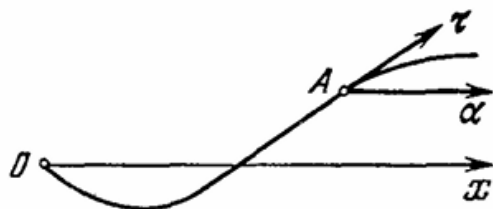


Рис. 1.4

1.35. Частица A движется в одну сторону по траектории (рис. 1.4) с тангенциальным ускорением $a_\tau = \alpha \tau$, где α — постоянный вектор, совпадающий по направлению с осью x , а τ — орт, связанный с частицей A и направленный по касательной к траектории в сторону возрастания

дуговой координаты. Найти скорость частицы как функцию x , если в точке $x = 0$ ее скорость равна нулю.